

規格はまだありません。そのため、実数 x やベクトルで表現されるデータ配列 $\mathbf{x}$ を基底エンコーディングした $|x\rangle$ を、どんなビット列 $|b(x)\rangle$ に対応づけるかは、このような何らかの取り決めがあることを前提とした記述であることを頭の片隅に置いておきましょう^{*10}。

例えば $[0, 1)$ の実数 x を

$$x = \sum_{k=1}^t b_k \frac{1}{2^k}$$

という方法で t ビットのビット列にエンコードすることを考えてみましょう。実数部の精度を 4 ビット ($t=4$) とし、符号を表す 1 ビットを頭に付けた計 5 ビットへのエンコードは

$$0.1 := 0\ 0001, \quad 0.2 := 0\ 0011, \quad -0.5 := 1\ 1000, \quad 0.8 := 0\ 1100$$

などと表すことができます。したがって、データ配列 $\mathbf{x} = [0.1, 0.2, -0.5, 0.8]$ をビット列 $b(\mathbf{x}) = 00001\ 00011\ 11000\ 01100$ に対応づけると決めておけば、量子状態への基底エンコードは

$$\mathbf{x} \xrightarrow{\text{基底エンコード}} |00001\ 00011\ 11000\ 01100\rangle$$

です¹⁹⁾。これだけのことに、量子ビットがたくさん必要になる印象がしますね。

2.6.2 アナログ入力（振幅エンコーディング）

古典データのエンコード先として、確率振幅にエンコードする方法もあります。この方法は振幅エンコーディング（アナログエンコーディング）と呼ばれます。古典データからなる 2^n 次元のベクトル $\mathbf{x}$ を振幅エンコードすると

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{2^n-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{振幅エンコード}} \sum_{j=0}^{2^n-1} x_j |j\rangle$$

という量子状態に対応づけられます。ただし、ベクトル $\mathbf{x}$ は規格化されている ($\sum_k |x_k|^2 = 1$) とします。データ配列を表すベクトルだけでなく、 $2^m \times 2^n$ 行列

A （配列）として用意されたデータを振幅エンコードすることもできます。 A の要素 a_{ij} が $\sum_{ij} |a_{ij}|^2 = 1$ と規格化されているとして

$$A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & \cdots & a_{0\ 2^n-1} \\ a_{10} & a_{11} & \cdots & a_{1\ 2^n-1} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{2^m-1\ 0} & & \cdots & a_{2^m-1\ 2^n-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{振幅エンコード}} \sum_{i=0}^{2^m-1} \sum_{j=0}^{2^n-1} a_{ij} |i\rangle |j\rangle$$

とエンコードできます。ボルンの規則より $|a_{ij}|^2$ は状態 $|i\rangle |j\rangle$ が測定される確率ですから、一度振幅エンコーディングしてしまうと、古典データ（行列の i 行 j 列要素）はもはや直接アクセスできなくなります。

先ほどのデータ配列 $\mathbf{x} = [0.1, 0.2, -0.5, 0.8]$ を有効数字を 4 桁として規格化したベクトル $\mathbf{x}' = [0.1031, 0.2063, -0.5157, 0.8251]$ をエンコードしてみましょう。要素は 4 個なので、振幅エンコーディングに必要な量子ビットは 2 個です (n 量子ビット系の確率振幅は 2^n 個)。具体的には

$$\mathbf{x}' \xrightarrow{\text{振幅エンコード}} 0.1064 |00\rangle + 0.2128 |01\rangle - 0.5319 |10\rangle + 0.8511 |11\rangle$$

と書けます。この状態は行列形式のデータ配列 **値持ちかい？**

$$A' = \begin{bmatrix} 0.1064 & 0.2128 \\ -0.5319 & 0.8511 \end{bmatrix}$$

を振幅エンコードした状態とも解釈できます。いずれの場合も 10 進数で表されるインデックスをビット列で表現する何らかの取り決めは必要になります。

後の章で見る HHL アルゴリズム（4.4 節）などの量子機械学習アルゴリズムでは、振幅エンコーディングによって古典データを量子コンピュータに入力することが不可欠です。基底エンコーディングと振幅エンコーディングの間を相互変換する量子アナログ・デジタル変換も提案されています²⁰⁾。この手法では、振幅エンコーディング → 基底エンコーディングの変換（量子 AD 変換）は決定論的に行えますが、その逆の基底エンコーディング → 振幅エンコーディング（量子 DA 変換）は確率的です。

*10 浮動小数点数を扱う量子回路の提案はあります¹⁸⁾。